

Aufgabenstellung
Projektarbeit

Hochschule Karlsruhe
University of
Applied Sciences
Fakultät für
Maschinenbau und
Mechatronik



Projekttitel:

Entwickeln einer optischen Kratzererkennung auf metallischen Oberflächen

Hintergrund zum Projektthema:

In der industriellen Qualitätssicherung ist die automatisierte Oberflächenprüfung ein entscheidender Faktor, um die Qualität von Bauteilen zu garantieren. Besonders metallische Oberflächen stellen aufgrund ihrer reflektierenden Eigenschaften und variierenden Texturen eine große Herausforderung für die klassische Bildverarbeitung dar.



Aufgabenstellung des Projektes:

Das Ziel dieses Projekts ist die Entwicklung eines ML-basierten Systems zur automatisierten optischen Erkennung von Kratzern auf metallischen Oberflächen. Im Rahmen der Arbeit sollen verschiedene Deep-Learning-Ansätze untersucht werden, um deren Eignung für die spezifischen Reflexionseigenschaften von Metall zu bewerten.

Die Projektarbeit wird folgende Ziele bzw. Ergebnisse beinhalten:

Ziel ist es, ein finales System zu präsentieren, das Kratzer erkennt und die Ergebnisse visualisiert.

Allgemeine erforderliche Kenntnisse:

Programmiererfahrung mit Python

Dokumentation

Eine Dokumentation der erstellten Softwaremodule in Form einer ausführlichen Readme Datei sind zu erstellen.

Bearbeitung im:

SS 2026

Zielgruppe:

Master

Projekt-Code:

26ss_BH_KratzerDetektion

Betreuer (Professor): Prof. Dr.-Ing. Björn Hein; E-Mail: bjoern.hein@h-ka.de

Betreuer (Mitarbeiter): Philipp Augenstein; E-Mail: philipp.augenstein@h-ka.de

Für die spätere Anmeldung:

Projektbearbeiter

Marcel Bahl-Fritz (RKIM) Matr.-Nr. 80076
Marlon Leitschuh (RKIM) Matr.-Nr. 103626
Nico Sander (RKIM) Matr.-Nr. 74808
Lukas Rübiger (RKIM) Matr.-Nr. 78020

Unterschrift mit Datum (Bearbeiter und Betreuer)

04.05.26 [Signature]
29.04.26 [Signature]
30.04.26 [Signature]
30.04.2026 [Signature]

